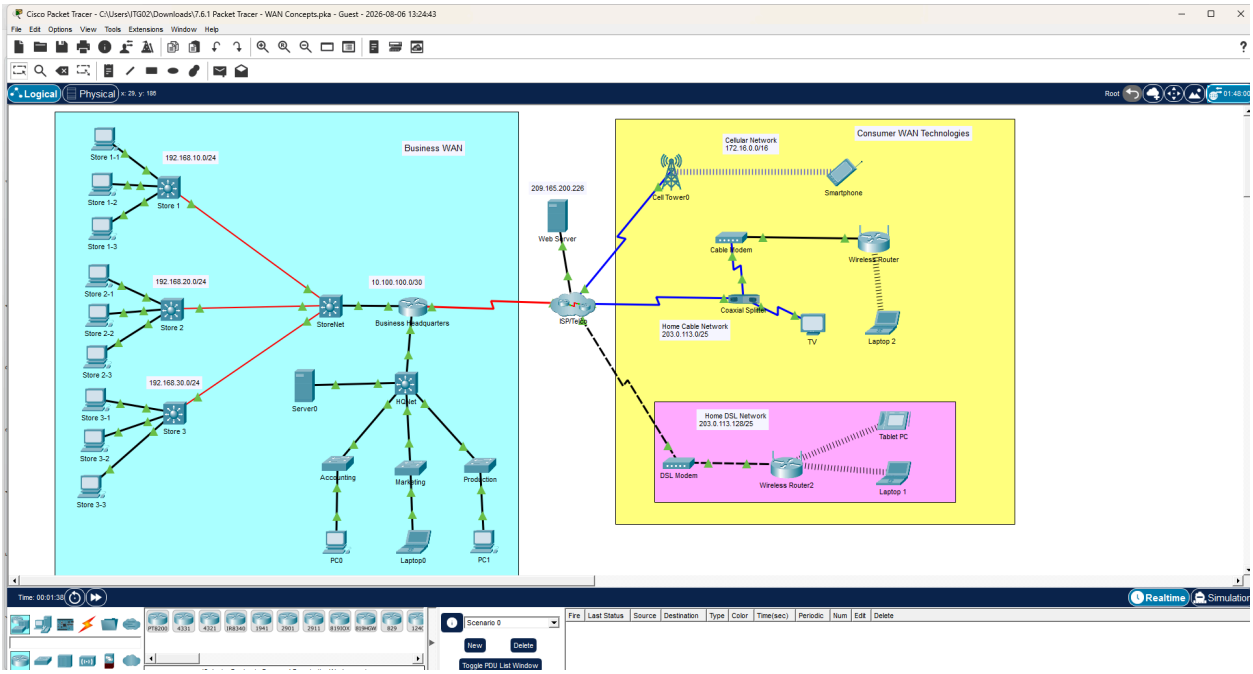


รายงานผลการปฏิบัติการ: การสำรวจเทคโนโลยีเครือข่าย WAN

1. ขั้นตอนการศึกษาและผลการสำรวจ

Part 1 ศึกษาเทคโนโลยี WAN สำหรับผู้ใช้งานภายในบ้าน

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจการเชื่อมต่อของ Home Network

จากการตรวจสอบแผนผังเครือข่าย พบว่ามีการใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

- DSL (Digital Subscriber Line)
- Cable Internet

อภิปรายผล

แม้ว่าทั้งสองเทคโนโลยีจะใช้สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมือนกัน แต่ใช้สื่อรับส่งข้อมูลต่างกัน โดย DSL อาศัยสายโทรศัพท์ ส่วน Cable Internet ใช้สาย Coaxial Cable จึงมีโครงสร้างการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการแตกต่างกัน

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ผลการตรวจสอบพบว่าอุปกรณ์ภายในบ้านเชื่อมต่อกับ ISP ผ่านสื่อดังนี้

เครือข่าย	สื่อที่ใช้
Cable Network	Coaxial Cable
DSL Network	Telephone Cable

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง ได้แก่

- DSL Modem
- Coaxial Splitter

อภิปรายผล

DSL รับสัญญาณผ่านสายโทรศัพท์เข้าสู่ DSL Modem ขณะที่ Cable Internet รับสัญญาณผ่านสาย Coaxial ก่อนส่งต่อไปยัง Cable Modem แล้วจึงกระจายเข้าสู่เครือข่ายภายในบ้าน

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบ DSL Modem

จากการตรวจสอบพบว่า DSL Modem มีพอร์ตหลัก 2 ส่วน คือ

พอร์ต	การใช้งาน
DSL Port	รับสัญญาณจากสายโทรศัพท์
Ethernet Port	เชื่อมต่อกับเครือข่ายภายใน

อภิปรายผล

DSL Modem ทำหน้าที่แปลงสัญญาณ DSL จากผู้ให้บริการให้เป็นสัญญาณ Ethernet เพื่อให้อุปกรณ์ภายในบ้านสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

สำหรับระบบ Cable Internet จำเป็นต้องใช้ Splitter เพื่อแยกสัญญาณจากสาย Coaxial ออกเป็นสองส่วน คือ

- ส่งข้อมูลไปยัง Cable Modem
- ส่งสัญญาณโทรทัศน์ไปยังเครื่องรับ TV

ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบ Cable Modem

Cable Modem มีหน้าที่รับสัญญาณจากสาย Coaxial และแปลงเป็น Ethernet ก่อนส่งต่อไปยัง Wireless Router

รายละเอียดการเชื่อมต่อมีดังนี้

Interface	เชื่อมต่อกับ
Coaxial	Splitter
Ethernet	Wireless Router

Router รับหมายเลข IP จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านบริการ DHCP ที่พอร์ต WAN

ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบ Smartphone

ผลการตรวจสอบพบว่า Smartphone ได้รับ IP Address คือ **198.51.100.100**

อภิปรายผล

หมายเลข IP ถูกแจกจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่าน DHCP และอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Cellular Data ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ภายในบ้าน

Part 2 ศึกษาเครือข่าย WAN สำหรับองค์กร

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรูปแบบการเชื่อมต่อ

จากการสำรวจพบว่า Business Network ใช้สื่อหลายประเภท ได้แก่

- Ethernet over Copper
- Ethernet over Fiber
- Serial WAN

อภิปรายผล

แต่ละเทคโนโลยีถูกเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะงาน โดยสายทองแดงเหมาะกับการเชื่อมต่อภายในสำนักงาน ส่วน Fiber Optic ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลระหว่างสาขา และ Serial WAN ใช้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการเครือข่าย

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบอุปกรณ์ StoreNet Switch

จาก Physical View พบว่า Switch รองรับทั้งพอร์ต Gigabit Ethernet และ SFP Module โดยติดตั้ง GLC-LH-SMD จำนวน 3 โมดูล

อภิปรายผล

สำนักงานใหญ่ใช้สาย Fiber Optic เชื่อมต่อไปยังแต่ละสาขา เนื่องจากสามารถรองรับการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ส่งข้อมูลได้ในระยะทางไกล และมีการสูญเสียของสัญญาณต่ำกว่าสายทองแดง

สำหรับการเชื่อมต่อออกสู่ภายนอก Router ของสำนักงานใหญ่ใช้ลิงก์แบบ Serial WAN เพื่อเชื่อมต่อกับ ISP

Part 3 ตรวจสอบการเชื่อมต่อของเครือข่าย

ทำการทดสอบการ Ping ระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ ได้ผลดังนี้

ต้นทาง	ปลายทาง	ผลการทดสอบ
Consumer Network	Web Server	ผ่าน
Business Network	Web Server	ผ่าน
Business Network	Consumer Network	ไม่ผ่าน
Consumer Network	Business Network	ไม่ผ่าน

อภิปรายผล

ทั้งเครือข่าย Consumer และ Business สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตและเข้าถึง Web Server ได้ตามปกติ แต่ไม่สามารถสื่อสารถึงกันได้โดยตรง เนื่องจากผู้ให้บริการได้แยกเครือข่ายของผู้ใช้งานแต่ละประเภทออกจากกัน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต และเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย

สรุปผลการทดลอง

จากการศึกษาพบว่าเครือข่าย WAN มีหลายเทคโนโลยีที่ถูกเลือกใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละสภาพแวดล้อม เครือข่ายภายในบ้านนิยมใช้ DSL และ Cable Internet ในการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ส่วนเครือ

ข่ายขององค์กรใช้ Fiber Optic สำหรับเชื่อมต่อระหว่างสาขา และใช้ Serial WAN สำหรับเชื่อมต่อออกสู่อินเทอร์เน็ต ผลการทดสอบยืนยันว่าทั้ง Consumer Network และ Business Network สามารถติดต่อกับ Web Server ได้ตามปกติ ขณะที่ทั้งสองเครือข่ายไม่สามารถเข้าถึงกันโดยตรง ซึ่งเป็นรูปแบบการออกแบบเครือข่ายที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสอดคล้องกับการใช้งาน WAN ในสถานการณ์จริง